천안시청 행정 도구 바이브코딩 과정 · 8시간

말로 만드는 행정 도구 바이브코딩 실무

홍보 페이지 → HTML 웹앱 → Streamlit 웹앱 → AI 웹앱 → 내 업무 웹앱

도구: Claude 채팅 · Claude Code · VS Code · Python

오늘의 흐름 — 여덟 시간, 네 덩어리

01

이해와 세팅
Part 0 · 1 · 2

AI 활용 범위 · 에이전트 vs 웹앱
바이브코딩 기초 기술
VS Code · Python 설치

02

HTML 한 파일
Part 3 · 4

행사 안내 페이지 (홍보)
부서 경비 관리판 (기능)
브리프 vs 설계서

03

Streamlit 웹앱
Part 5 · 6

교육 만족도 대시보드 (AI 없음)
AI 분석 리포트 (AI 있음)
기획안 · 점수 · 주관식 → 개선안

04

내 업무 웹앱
Part 7

예시 12종에서 주제 고르기
초안 → AI 질문 → 설계서 → 제작 → 1분 공유

Part 0 · 30분 Part 1 · 30분 Part 2 · 40분 Part 3 · 60분 Part 4 · 70분 · 중식 · Part 5 · 80분 Part 6 · 70분 Part 7 · 90분 마무리 · 10분

먼저 적고, AI가 묻고, 그다음 만든다 · 코딩은 Claude Code가 한다 · 데이터는 전부 가상 · AI는 제안하고, 결정은 사람이 누른다

PART

00

AI 자동화 · 에이전트 · 웹앱 무엇을 할 수 있는가

질문하는 단계에서 도구를 만들게 하는 단계로
오늘 만들 결과물 5종 완성본 미리 보기

소요 시간 · 30분

STEP 01

AI 활용의 네 범위 — 질문에서 도구까지

1

프롬프트

묻고 답을 '본다'

요약 · 번역 · 공문 초안 · 아이디어

2

아티팩트

제작물을 '받는다'

워드 · 엑셀 · PPT · PDF · 대시보드 파일

3

업무 시스템

규칙을 걸어 두고 '반복'시킨다

프로젝트 · 스킬 · 예약 작업

4

에이전트 · 웹앱

AI가 파일을 만들고 고친다
·
화면에서 버튼으로 일한다

오늘 — 웹앱 5종

오늘

1 · 2는 이미 쓰고 있는 것. 3은 '반복'을 맡기는 단계, 4는 '도구'를 만들게 하는 단계 — 오늘은 4에 집중한다.
파일이 들어와 화면으로 나가고, 확정은 담당자가 버튼으로 하는 도구.

STEP 02

같은 민원 정리 업무 — 화면이 있느냐, 없느냐

에이전트 — 화면 없음

실행	Claude Code에 한 줄 — "접수 폴더의 민원을 규칙대로 정리해줘"
처리	50건을 한 번에 · 중간에 보는 화면 없음
결과	폴더와 파일 — 정리된 엑셀 · 요약 파일

웹앱 — 브라우저 화면 ← 오늘

실행	화면에서 메뉴를 고르고 버튼을 누른다
처리	한 건씩 · 단계마다 화면으로 확인하고 넘어간다
결과	화면(표 · 차트) + 파일(엑셀 · 다운로드)

고르는 기준

사람이 판단할 일이 적고 매일 같은 시간에 도는 일 → 에이전트. 중간에 담당자가 판단해야 하는 일 · 필요할 때마다 하는 일 → 웹앱.
에이전트 규칙 파일의 문장 "확정은 담당자가 한다"가 웹앱에서는 [저장] 버튼이 된다.

Part 0 · 오늘 만들 결과물

STEP 03

PART 3 · HTML 페이지

행사 안내 페이지

행사 원고 → 휴대폰 안내 페이지 · QR 게시

PART 4 · HTML 웹앱

부서 경비 관리판

예산 설정 + 지출 타이핑 · CSV 업로드 → 잔액 · 집행률 · 한도 경고

PART 5 · STREAMLIT

교육 만족도 대시보드

기관별 엑셀 → 계속 쌓기 → 전체 대시보드 · 교육별 점수 · 주관식

PART 6 · STREAMLIT + AI

AI 분석 리포트

기획안 업로드 + 점수 · 주관식 → 목표 달성 · 내년 개선안 · 기관 평가 포인트

PART

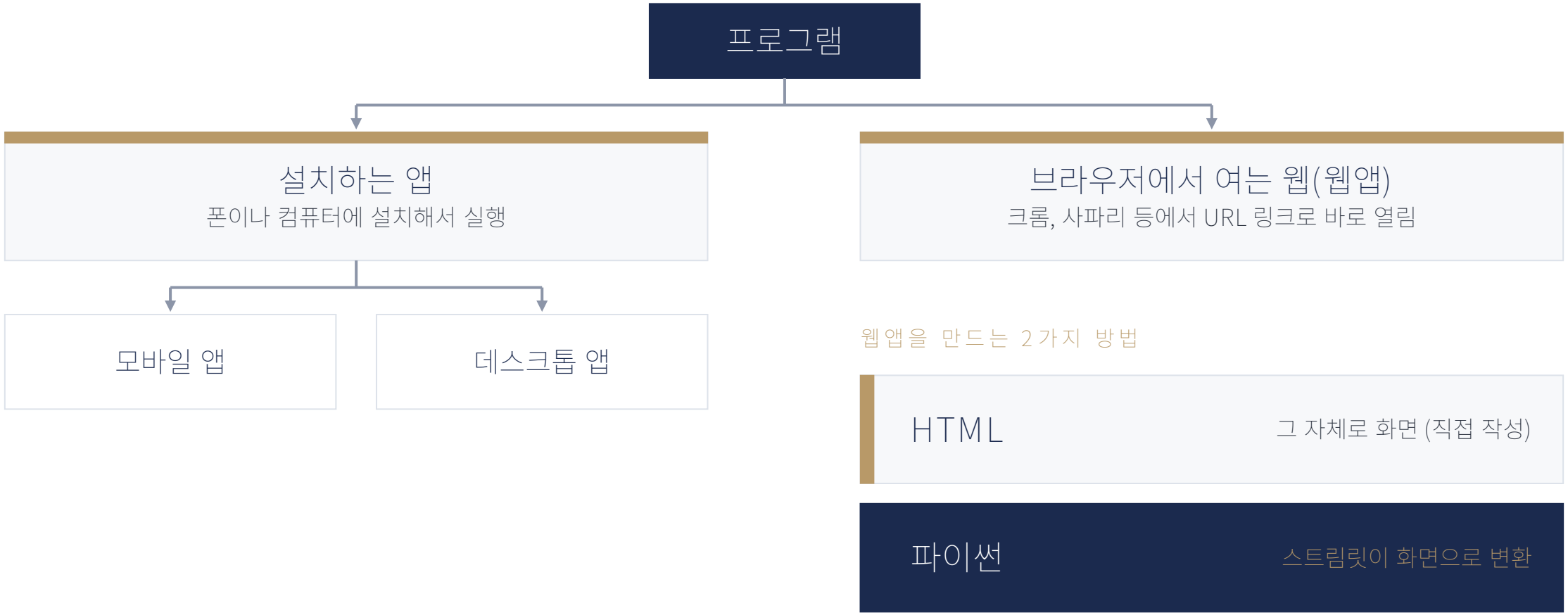
01

바이브코딩 기초 기술 이해

코드 0줄 · 말로 주문 · 고치는 것도 말
딱 필요한 만큼의 개발 기초

STEP 01

프로그램은 앱과 웹으로 나뉩니다



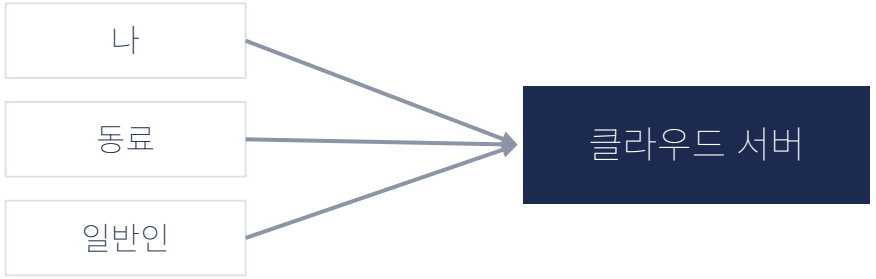
내 컴퓨터(로컬)는 나만, 인터넷(클라우드)은 누구나 씁니다

내 컴퓨터 = 로컬
프로그램이 내 PC 안에서 실행



주소: localhost:8501 · 나만 접속

인터넷 = 클라우드
프로그램이 인터넷 위 서버에서 실행



주소: https://www.naver.com · 누구나 접속

STEP 02

HTML로 코딩하면

웹 (HTML · CSS · JS)

index.html

`<style>`	디자인
`<body>`	내용
`<script>`	기능

사람·AI가 직접 작성

브라우저가 파일을 바로 열기



내 컴퓨터에 파일만 있으면 작동

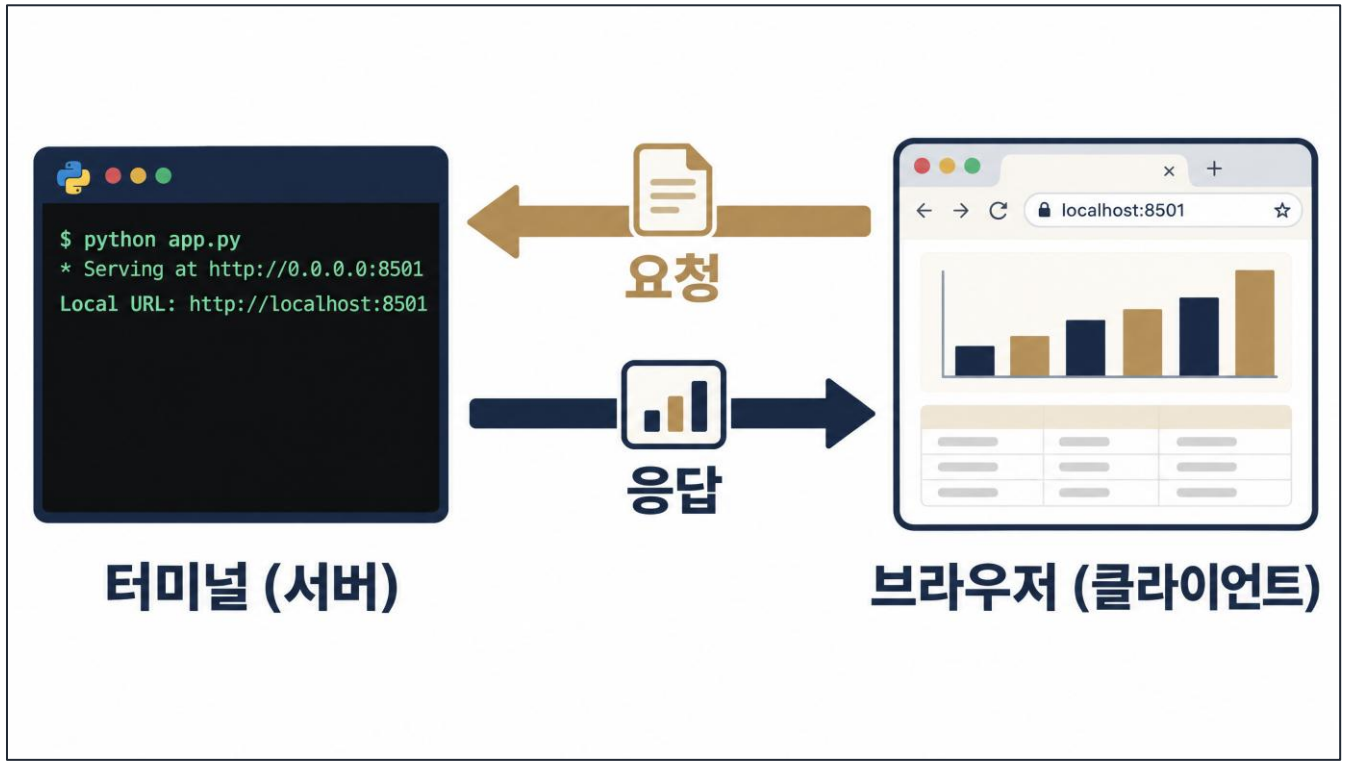
STEP 03

파이썬으로 코딩하면



서버는 결과를 내주는(serve) 쪽, 클라이언트는 요청하고 받아 보는 쪽



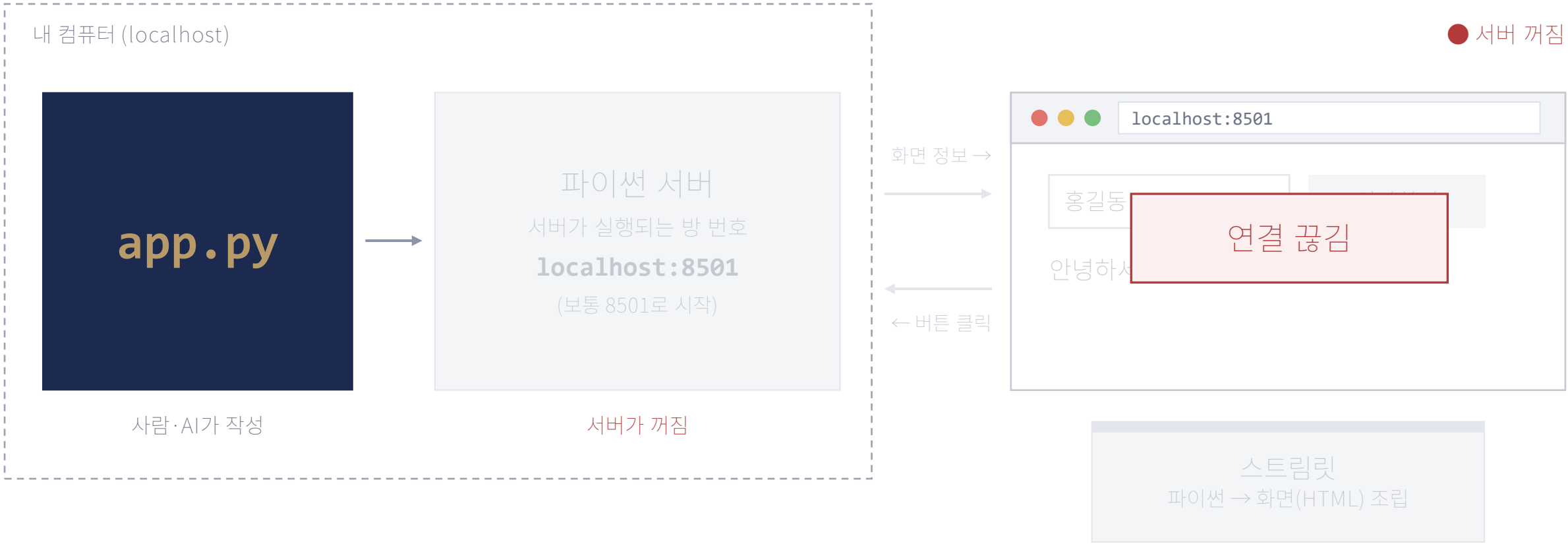


내 컴퓨터

STEP 03

파이썬으로 코딩하면 — 스트림릿이 화면을 만든다

파이썬 서버 다시 켜기



STEP 04

그래서 실행.bat 파일을 만들어 씁니다

직접 실행하면 매번 이 과정을 거칩니다

1. 명령 프롬프트(터미널) 열기
2. 프로젝트 폴더로 이동 `cd 폴더경로`
3. 서버 실행 명령 입력 `streamlit run app.py`
4. 브라우저에서 **localhost:8501** 확인

↺ 서버가 꺼지면 → 1번부터 다시 반복

실행.bat › 더블클릭 한 번이면 끝

```
@echo off
cd /d "%~dp0"
python -m streamlit run app.py
       --server.port 8501
pause
```

이 폴더로 이동 → 서버 실행 → 브라우저 자동 열림
명령어를 파일에 적어 두고 더블클릭으로 대신 실행

PART

02

환경 설치
VS Code · Python

Claude Code 확인 · 작업 폴더 구성
Python 설치는 Claude Code에게 맡긴다

STEP 00

VS Code

코딩을 위한 편집기

클로드 코드

실제 코딩을 하는 주체

Part 2 · VS Code + Claude Code 확인

STEP 01

1. VS Code 실행 → 왼쪽 아이콘에서 Claude Code 확장 확인 (없으면 확장 마켓 'Claude Code' 설치)
2. Claude Code 로그인 — claude.ai 계정 그대로
3. 바탕화면 '천안_바이브코딩' 폴더를 VS Code로 열기 (파일 → 폴더 열기)
4. Claude Code 대화창에 "이 폴더에 뭐가 있어?" → 배부 파일 목록이 답으로 오면 OK
5. 권한 질문이 뜨면 '허용'

확인 포인트

이 셋이 보이면 준비 끝

- VS Code 상단에 폴더 이름 '천안_바이브코딩'
- 오른쪽(또는 아래)에 Claude Code 대화창
- 배부 파일 이름들이 답변에 나열됨

막히면

- 로그인 창이 안 뜨면 — VS Code 재실행
- 확장이 안 보이면 — 확장 마켓 검색

STEP 02

설치를 Claude Code에 맡기기

1. Claude Code 대화창에 오른쪽 프롬프트 그대로 입력
2. 설치 중 '허용' 확인 요청이 뜨면 허용
3. 마지막에 python --version 결과가 표시되면 완료
4. 파트별 폴더는 그때그때 만든다 — 03_행사안내 · 04_경비관리 · 05_만족도대시보드 · 07_내업무앱

Claude Code › 설치 프롬프트

이 PC에 파이썬이 설치돼 있는지 확인하고, 없으면 최신 안정 버전을 설치해줘.

관리자 권한 없이 내 계정에만 설치되게 해줘.

설치 후 터미널에서 python 명령이 바로 되게 경로 설정까지 해줘.

다 되면 python --version 결과를 보여줘.

이후 Streamlit 같은 추가 프로그램은 제작할 때 네가 알아서 설치해줘.

PART

03

HTML 웹페이지 홍보 콘텐츠

행사 안내 페이지 한 파일

원고 읽기 → 브리프 → 디자인 스킬 → AI 질문 1회 → 제작 → 말로 수정

소요 시간 · 60분

STEP 01

행사안내_원고.md 기획서

1

의도 · 목적

왜 여는가 · 무엇을 바꾸려는가
시민 설문 41% · 신청률 30% ↑

2

컨셉 · 슬로건

"불 켜진 하천, 걸어서 오는 가을"
"걸어서 5분, 가을 저녁이 켜집니다"
톤 · 색 감각 · 키비주얼 방향

3

사실 정보

타이틀 · 일시 · 장소 · 우천 · 주차
프로그램 4개(대상 · 시간 · 신청)

STEP 02

기획서에 기반한 웹페이지 제작

행사 안내 원고 — 교육용 가상 행사

> 이 문서의 행사·장소·일정·연락처는 모두 교육용 가상 데이터입니다. 실제 천안시 행사와 무관합니다.

1. 기획 의도

천안은 인구 65만의 도시이지만, 시민 설문(가상)에서 "우리 동네에서 열리는 행사를 몰라서 못 갔다"는 응답이 41%였다. 대형 축제는 알려져 있지만, 읍면동 단위의 작은 문화 행사는 홍보가 게시판 한글 파일에 머물러 시민에게 닿지 않는다. 이번 행사는 '가을 저녁, 걸어서 갈 수 있는 거리의 문화'를 주제로, 도심 하천변에서 시민이 참여하는 소규모 야간 문화 행사를 연다.

2. 목적

- 시민이 행사 정보를 휴대폰에서 30초 안에 파악하고 참여를 결정하게 한다
- 가족·청년·어르신 세 세대가 각각 참여할 프로그램을 하나씩 찾게 한다
- 사전 신청 프로그램의 신청률을 지난 행사 대비 30% 높인다 (지난 행사 신청률 38%, 가상)

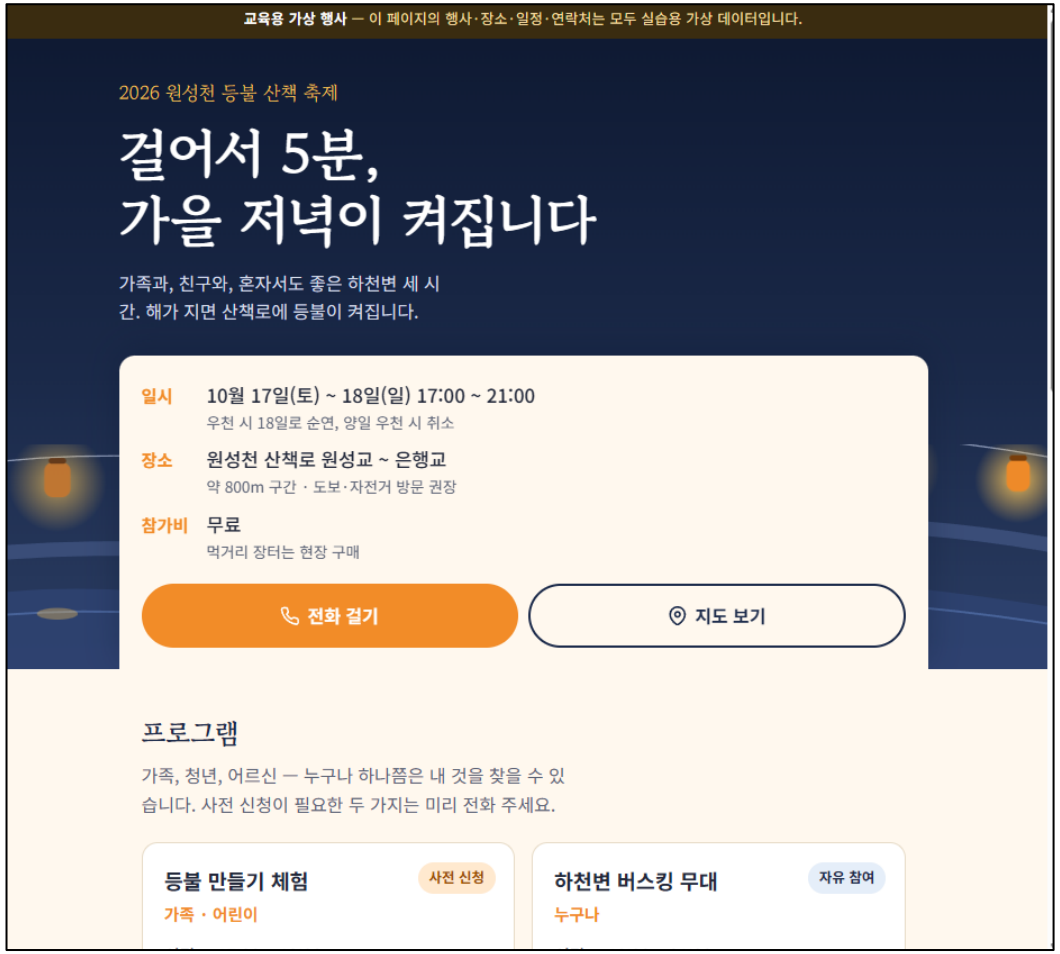
3. 컨셉

"불 켜진 하천, 걸어서 오는 가을" 해가 진 뒤 하천변 산책로에 등불을 켜고, 시민이 집에서 걸어와 음악·먹거리·체험을 즐기고 걸어서 돌아가는 동네 야간 축제. 화려함보다 '가까움'과 '편안함'을 내세운다.

- 톤: 따뜻하고 친근한, 공공기관이지만 딱딱하지 않게
- 색 감각: 저녁 하늘의 남색 + 등불의 주황·노란빛
- 키비주얼 방향: 등불이 늘어선 하천 산책로 (이미지 없이 색과 도형으로 표현)

4. 행사 타이틀·슬로건

- 타이틀: **2026 원성천 등불 산책 축제**
- 메인 슬로건: **"걸어서 5분, 가을 저녁이 켜집니다"**
- 서브 슬로건: "가족과, 친구와, 혼자서도 좋은 하천변 세 시간"



STEP 05

말로 수정 3회 → (선택) Netlify로 공개 URL

수정 1

인쇄용

인쇄 버튼을 추가해줘. 누르면 버튼 · 색 배경 없이 A4 한 장에 들어가는 흑백 인쇄용으로 나오게.

수정 2

글씨 · 카드

본문 글씨를 한 단계 키우고, 프로그램 4개를 카드로 나란히. 어르신이 읽기 쉽게 대비를 높여줘.

수정 3

내 아이디어

예) 일시 옆에 D-며칠 · 오시는 길에 버스 노선 · 상단에 시청 로고 자리

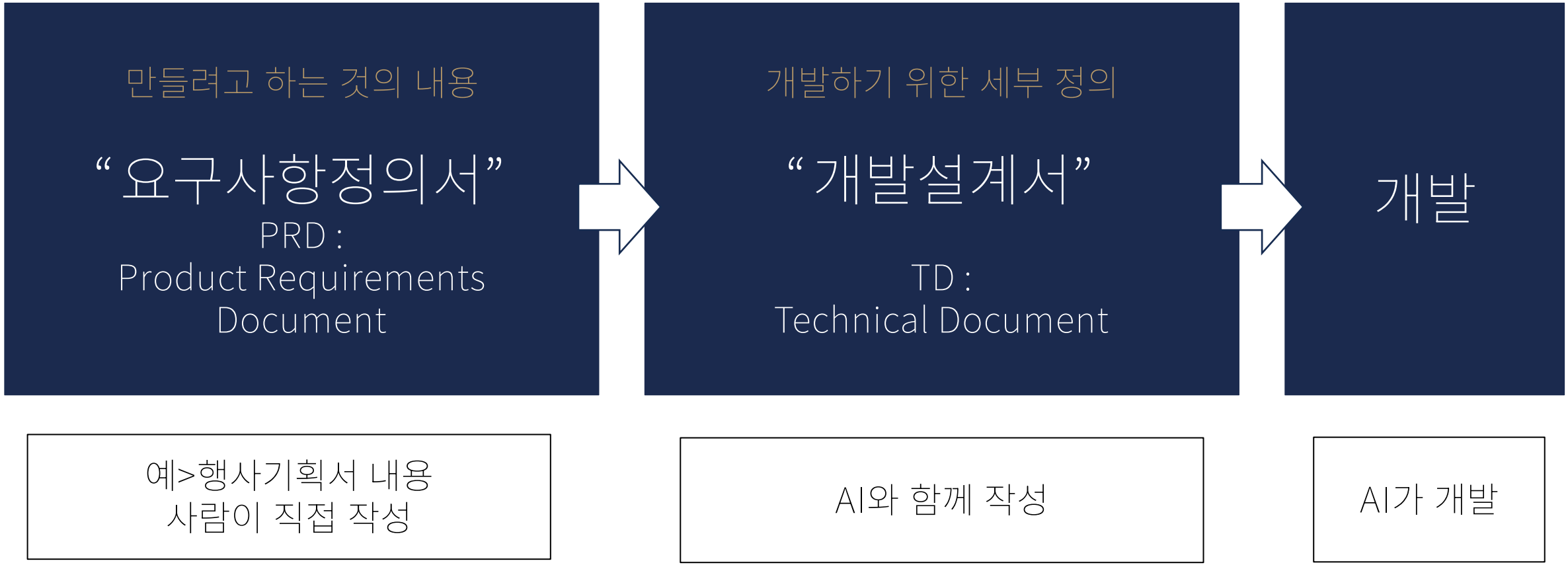
선택 · 20분 남으면

Netlify — 폴더를 끌어다 놓는다

1 app.netlify.com 로그인
2 Add new site → Deploy manually
3 03_행사안내 폴더를 점선 영역에
4 생성된 URL → 휴대폰으로 열기
5 URL을 QR로 → 창구 · 현수막

수정 → 폴더 다시 끌어놓기 = 재배포
원고 md는 빼고 올린다

바이브코딩을 위한 3단계



PART

04

기능이 있는 HTML 웹앱

부서 경비 관리판 한 파일 — 예산을 넣어 두고, 지출을 타이핑하거나 CSV로 올리면 바로 계산

요구사항 초안 → AI 질문 → 개발설계서 → 제작 — 첫 완주

문제 정의

"업무추진비 얼마 남았지?" — 바로 답하지 못한다

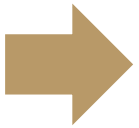
지금

엑셀 시트 3개를 연다

합계 수식을 다시 맞춘다

계산기로 잔액을 센다

한도 초과는 월말에 안다



만들고 싶은 것

지출을 적으면
잔액이 바로 보이는 화면

- 예산은 한 번만 넣는다
- 타이핑도 엑셀 업로드도 된다
- 한도 넘기면 그 자리에서 붉게

STEP 01

요구사항 초안 — 6칸 채우기

칸	입력 내용
1 문제	서무 주무관. 항목별로 따로 쌓이는 지출 엑셀 8개를 열어 합계 · 잔액을 손으로 맞춘다. 수식이 깨져 잔액이 틀리고, 업무추진비 한도 초과를 월말에 안다.
2 사용자	혼자 쓴다 (내 PC에서 더블클릭)
3 입력	예산표 CSV 한 번(항목 8개 · 연간 예산 · 월 한도) / 지출 — ① 항목별 CSV 여러 개를 한 번에 업로드(파일명 = 항목명) ② 한 건씩 타이핑
4 처리	계산 — 즉시 항목별 집행액 · 잔액 · 집행률, 월별 합계 / 판정 — 집행률 80% 경고, 업무추진비 건당 50만 원 이상 '증빙 확인', 월 한도 초과, 같은 파일 재업로드는 교체
5 출력	상단 카드(총예산 · 집행 · 잔액) · 항목 8개 집행률 막대 · 업무추진비 3종 한도 현황 · 월별 추이 · 지출 목록(경고 건 붉게)
6 기억	브라우저 안 — 예산표와 올린 지출이 새로고침해도 유지 (파일로 쌓이지는 않음, 업로드는 읽기만)

STEP 02

요구사항 AI기획안 — AI 질문에 답하기

1. Claude 채팅 새 대화 → 초안 md + 항목별_예산_2026.csv + 지출_기관운영업무추진비.csv 첨부
2. 프롬프트 A 입력 → AI 질문 목록 받기
3. 질문마다 답 작성 (모르면 '가장 간단한 방법으로')
4. 정리 요청 → 경비관리_요구사항AI기획안.md 저장

프롬프트 A — Claude 채팅 (초안 + CSV 첨부)

첨부한 요구사항 초안과 지출내역 CSV를 읽고, 이걸 개발설계서로 만들려면 추가로 정해야 하는 것들을 나에게 질문해줘. 질문은 5개~10개 이내로 한 번에 다 물어봐 주고

답변을 반영해서 초안을 '요구사항 AI기획안'으로 다시 정리해줘.

STEP 03

개발설계서 — 기술 스택 '단일 HTML'이 나오는지 확인

확인 포인트 — 읽지 않은 설계서는 설계서가 아니다

- 새 대화 → AI기획안 md + CSV 첨부
- 기술 스택에 '단일 HTML' — 이유가 '혼자 · 브라우저 기억 · 업로드는 읽기만'인지
- 규칙이 번호 목록(R1 · R2 …)으로 — 파일명 = 항목 · 80% 경고 · 50만 원 증빙 · 월 한도 · 재업로드 교체
- '7. 추가 정의'가 기능 목록에 반영됐는지
- 내가 직접 고친 줄 1개 이상 — 예) R1 '80%'를 '70%'로
- 저장 → 경비관리_개발설계서.md

프롬프트 B — Claude 채팅 (AI기획안 + CSV 첨부)

첨부한 요구사항 AI기획안으로 단일 html 파일로 구현하는 웹앱 개발설계서를 작성해줘.

1. 앱 한 줄 정의
2. 화면 구성 (설정 · 입력 · 대시보드 · 목록에 들어갈 요소)
3. 기능 목록 (사용자가 누르는 것 기준 — 여러 파일 동시 업로드와 타이핑 둘 다)
4. 데이터 항목 (예산표 열 · 지출 CSV 열 · 업무추진비 추가 열)
5. 규칙표 — 번호 · 조건 → 판정 (파일명 → 항목 · 경고 · 증빙 · 한도 · 재업로드 교체)
6. 기술 스택 — '사용자 · 기억 · 처리' 답을 근거로 이유까지
7. 제작 범위 — 이번에 만드는 것 · 안 만드는 것
8. 완료 조건 3줄 — 첫 줄은 "폴더 바로 아래에 index.html이 있다"

STEP 04

제작 한 줄 → 실행 → 말로 수정 2회

1. VS Code → 04_경비관리 폴더 (설계서 md + 배부 CSV 9개) → Claude Code → 제작 프롬프트
2. VS Code 탐색기에 index.html이 생긴 걸 확인 → 우클릭 → 파일 탐색기에서 열기 → 더블클릭
3. 항목별_예산_2026.csv 업로드 → 항목 8개 · 예산이 설정되는지
4. 지출 CSV 8개를 한 번에 선택해 업로드 → 190건 · 항목별 집행률 · 붉은 경고 (기관 운영 · 재료비) → 한 건 타이핑해서 카드가 바로 바뀌는지
5. 수정 1 · 2 → 새로고침 → 확인

Claude Code › 제작 · 수정

[제작] 경비관리_개발설계서.md를 읽고 그대로 index.html 한 파일로 이 폴더 바로 아래에 만들어줘. 외부 서버 없이 더블클릭으로 열리게. 파일 선택창에서 CSV 여러 개를 한 번에 고를 수 있게. 완료 조건 3개가 되는지 스스로 확인한 뒤 알려줘.

[수정 1] 예산표 화면에 [예산 수정] 버튼을 넣어줘. 연중에 예산이 바뀌면(추경) 항목별로 고칠 수 있게.

[수정 2] 업무추진비 3종만 따로 보는 탭을 추가해줘 — 월별 한도 대비 집행, 50만 원 이상 건 목록, 집행 대상별 합계.

규칙이 바뀌면 → 설계서의 R번호 줄을 고치고 "R1을 반영해줘"

PART

05

Python + Streamlit
AI 없는 웹앱

교육기관마다 오는 만족도 조사 엑셀 → 계속 쌓기

메뉴 1 전체 대시보드 · 메뉴 2 교육별 보기 — 숫자와 주관식만

문제 정의

"이번 분기 어느 기관이 좋았지?" — 파일을 다시 열어야 안다

지금

기관 5곳에서 엑셀이 따로 온다

평균을 손으로 내서 붙여넣는다

주관식 200줄을 형광펜으로

지난 분기와 비교는 기억으로

만들고 싶은 것

엑셀을 올릴 때마다 쌓이고
기관 · 교육별로 한눈에 보이는 화면

- 교육이 끝날 때마다 파일 하나만 올린다
- 전체 순위와 추이는 첫 화면에
- 교육 하나를 고르면 점수와 주관식이 함께

STEP 01

요구사항 초안 — 6칸 채우기 (강사와 동일하게 입력)

칸	입력 내용
1 문제	교육 담당 주무관. 기관마다 오는 만족도 엑셀을 손으로 합쳐 평균을 내고 주관식을 읽는다. 열 순서 차이로 오류, 취합에 이틀.
2 사용자	혼자 쓴다 (내 PC에서 실행)
3 입력	파일 업로드 — 만족도_기관_교육_YYYY-MM.xlsx (대상, 5점 척도 5개: 강사 · 내용 · 시간 · 시설 · 추천, 좋았던 점, 개선 요청)
4 처리	정리 — 파일명의 기관 · 교육 · 월로 누적, 재업로드는 교체 / 계산 — 항목별 · 종합 평균, 응답 수, 기관 순위, 월별 추이, 4.0 미만 표시
5 출력	메뉴 1 전체 대시보드(기관 순위 · 월별 추이 · 4.0 미만) / 메뉴 2 교육별 보기(항목 5개 막대 · 점수 분포 · 주관식 목록 · 검색)
6 기억	내 PC에 파일로 기억 — 올린 만족도 데이터를 누적 파일 1개에 계속 쌓아 둠
범위 밖	설문 자체 실시(구글폼 등) · 기관에 결과 자동 통보 · 로그인

→ 만족도대시보드_요구사항초안.md 로 저장 — Part 4와 다른 칸은 '3 입력'과 '6 기억' 둘뿐

STEP 02

요구사항 AI기획안 — AI 질문에 답하기

1. Claude 채팅 새 대화 → 초안 md + 만족도_A기관_AI활용실무_2026-03.xlsx 첨부
2. 프롬프트 A 입력 → AI 질문 목록 받기
3. 질문마다 답 작성 (모르면 '가장 간단한 방법으로')
4. 정리 요청 → 만족도대시보드_요구사항AI기획안.md 저장

프롬프트 A — Claude 채팅 (초안 + 샘플 엑셀 첨부)

첨부한 요구사항 초안과 만족도 엑셀 샘플을 읽고, 이걸 개발설계서로 만들려면 추가로 정해야 하는 것들을 나에게 질문해줘. 한 번에 다 물어봐줘.

(예상 질문 — 사람마다 다름)
· 기관마다 열 이름이 다르면 어떻게 맞출지 (열 이름 대응표?)
· 같은 기관 · 같은 교육 파일을 다시 올리면 교체할지 · 추가할지
· 종합 평균은 5개 항목 단순 평균인지 · 가중치가 있는지
· 주관식이 비어 있는 응답은 어떻게 셀지

→ 답변 후
내 답을 반영해서 초안을 '요구사항 AI기획안'으로 다시 정리해줘. 초안 6칸은 유지하고, 추가로 정해진 내용을 '7. 추가 정의' 항목으로 넣어줘.

STEP 03

개발설계서 — Python + Streamlit이 나오는지, 메뉴 2개가 그려지는지

확인 포인트

- 새 대화 → AI기획안 md 첨부
- 기술 스택에 Python + Streamlit — '단일 HTML로 안 되는 이유'가 파일로 계속 쌓기인지
- 화면 구성에 메뉴 1 · 메뉴 2가 따로 있는지
- 데이터 항목에 '기관 · 교육 · 월'이 파일명에서 오는지
- 실행 방법에 실행.bat 더블클릭이 있는지
- 직접 고친 줄 1개 이상 → 만족도대시보드_개발설계서.md

프롬프트 B — Claude 채팅 (AI기획안 첨부)

첨부한 요구사항 AI기획안으로 웹앱 개발설계서를 작성해줘.

1. 앱 한 줄 정의
2. 화면 구성 — 왼쪽 메뉴 2개: [전체 대시보드] [교육별 보기], 화면마다 들어갈 요소
3. 기능 목록
4. 데이터 항목 (입력 · 기억되는 값 이름과 형식)
5. 규칙표 — 번호 · 조건 → 처리
6. 기술 스택 — '사용자 · 기억 · 처리' 답을 근거로
7. 제작 범위 · 실행 방법 — 터미널 명령 대신, 더블클릭하면 앱이 실행되고 브라우저가 열리는 실행.bat 파일을 폴더 바로 아래에 만드는 것을 포함

STEP 04

Claude Code 제작 한 줄 → 자동 설치 → 실행

1. 05_만족도대시보드 폴더에 설계서 md + 배부 엑셀 5개(A~E기관) 확인
2. VS Code로 폴더 열기 → Claude Code → 제작 프롬프트
3. 완료 후 VS Code 탐색기에서 app.py · 실행.bat 확인 → 탐색기 우클릭 → 파일 탐색기에서 열기
4. 실행.bat 더블클릭 → 검은 창이 뜨고 브라우저가 열린다 (검은 창은 닫지 않는다)
5. A기관 엑셀 업로드 → 메뉴 1 순위 · 메뉴 2 점수 막대 · 주관식 목록 확인 · 끝낼 때는 검은 창 닫기

Claude Code › 제작

만족도대시보드_개발설계서.md 를 읽고 그대로 웹앱 v1을 만들어줘.

필요한 프로그램(streamlit, pandas, openpyxl 등)은 네가 직접 설치하고, requirements.txt에 적고, 실행까지 해줘.

설계서대로 실행.bat도 이 폴더 바로 아래에 만들어줘.
실행.bat을 네가 한 번 실행해서 브라우저가 열리는지까지 확인한 뒤 알려줘.

STEP 05

누적 확인 → 말로 기능 수정 3회

수정 1

요약 카드

전체 대시보드 맨 위에 누적 응답 수, 전체 종합 평균, 4.0 미만 항목 수를 큰 숫자 카드 3개로.

수정 2

대상 필터

화면 왼쪽에 대상(직장인 / 시민) 필터. 고르면 두 메뉴의 모든 표와 그래프가 그 대상 기준으로.

수정 3

열 이름 대응 규칙

C기관 파일은 열 이름이 다르다. 설계서 규칙표에 R번호로 대응표 한 줄을 추가하고 반영해줘 — 강사 만족도→강사, 강의내용→내용 …

먼저 · 누적 확인

5개 기관을 차례로 올린다

B · D · E기관 업로드
→ 메뉴 1 순위에 4곳이 쌓이는지

C기관 업로드 → 열 이름이 달라 안 읽히면
→ 수정 3으로 (코드가 아니라 규칙 한 줄)

A기관 재업로드 → 중복 없이 교체되는지

폴더에 누적 파일이 생겼는지 직접 열어 보기

PART

06

Python + Streamlit
AI 있는 웹앱

메뉴 2에 기획안 · 커리큘럼 업로드 칸과 [AI 분석] 버튼
비정형 문서 + 점수 + 주관식 → 목표 달성 · 내년 개선안 · 기관 평가 포인트

문제 정의

"내년엔 뭘 고치지?" — 숫자는 있는데 답은 여전히 손으로

대시보드를 한 분기 쓴 뒤

점수 · 순위는 10분이면 나온다

기획안은 다른 폴더에 있다

목표가 됐는지는 둘을 번갈아 읽어야

개선안 · 기관 평가는 담당자 감으로

만들고 싶은 것

기획안을 올리고 버튼을 누르면 개선안이 근거와 함께 나오는 화면

- 목표 달성 · 커리큘럼 반응 · 내년 개선안 · 기관 평가 포인트
- 문장마다 의견 번호 · 기획안 쪽수를 붙인다
- 판단과 통보는 담당자가

STEP 01

요구사항 초안 v2 — 바뀌는 칸만 강사와 동일하게 입력

칸	입력 내용 (v2 추가분)
1 문제 (추가)	기획안 · 커리큘럼은 앱 밖 폴더에. 목표 대비 달성 · 내년 개선안 · 기관 평가 의견을 기획안과 주관식을 대조해 매번 직접 작성. 반나절.
3 입력 (추가)	메뉴 2에 교육별 기획안 · 커리큘럼 업로드 (docx 또는 pdf — 표가 아닌 문서, 비정형 데이터)
4 처리 (추가)	판단 — 기획안 · 커리큘럼 + 점수 + 주관식을 근거로 ① 목표 달성 여부 ② 커리큘럼 항목별 반응 ③ 내년도 개선안 ④ 기관 선정 시 평가 포인트
5 출력 (추가)	메뉴 2에 'AI 분석' 버튼 → 화면에 4개 항목 + 인용 근거(의견 번호 · 기획안 쪽) → 워드(.docx) 다운로드
6 기억 (추가)	기획안 · 커리큘럼 파일과 생성한 분석 리포트를 교육별 폴더에 쌓아 둠
범위 밖	기관 등급 · 선정 여부 자동 판정 · 기관 자동 발송 — 판단과 발송은 담당자

STEP 02

요구사항 AI기획안 v2 — AI 질문에 답하기

1. Claude 채팅 새 대화 → 초안 v2 첨부
2. 프롬프트 A(v2) 입력 → AI 질문 목록 받기
3. 질문마다 답 작성
4. 정리 요청 → 만족도대시보드_요구사항AI기획안_v2.md 저장

프롬프트 A(v2) — Claude 채팅 (초안 v2 첨부)

첨부한 요구사항 초안 v2를 읽고, '판단' 기능을 추가한 개발설계서로 만들려면 추가로 정해야 하는 것들을 나에게 질문해줘. 5개~10개 이내로 한 번에 다 물어봐줘.

내 답을 반영해서 '요구사항 AI기획안 v2'로 정리해줘.

STEP 03

개발설계서 v2 — 변경분 확인

확인 포인트

- 새 대화 → AI기획안 v2 + 기존 개발설계서 첨부
- 바뀐 부분에 'v2 추가' 표시가 있는지
- 저장 → 만족도대시보드_개발설계서.md

프롬프트 B(v2) — Claude 채팅 (AI기획안 v2 + 기존 설계서 첨부)

첨부한 요구사항 AI기획안 v2로 기존 개발설계서를 v2로 갱신해줘.

STEP 04

오늘만 쓰는 열쇠 — .env 파일에 한 번, 세 가지만 지킨다

1. 강사가 화이트보드에 수업용 키 게시 (사진 · 전송 금지)
2. 05_만족도대시보드 폴더에 .env 파일 새로 만들기
3. 한 줄 입력: ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-⋯ → 저장
4. Claude Code에 ".env를 .gitignore에 추가해줘"

왜 API인가

채팅 창 '밖', 내 앱 '속'에서 AI가 도는 순간

호출한 만큼 과금 — 분석 1건 ≈ 30~80원 (기획안 포함)

키 3계명

· 코드 · HTML 파일에 안 적기 — .env에만
· 카톡 · 메일 · 화면 공유 금지
· 끝나면 무효

키가 app.py 안에 있으면 → 되돌리기

STEP 05

v2 제작 → 근거 추적 → 말로 수정 2회

1. Claude Code 같은 대화에서 이어서 제작 프롬프트
2. 실행.bat 더블클릭 → 메뉴 2 → A기관 AI활용실무 선택 → 기획안 docx 업로드 → 본문 확인 → [AI 분석]

Claude Code › 제작 · 수정

[제작] 만족도대시보드_개발설계서.md 가 v2로 갱신됐어. 'v2 추가' 부분(기획안 업로드 칸, AI 분석)을 반영해서 웹앱을 v2로 만들어줘.

API 키는 .env에서 읽고,
모델은 claude-sonnet-5.

문서 읽기 프로그램(python-docx 등)은 네가 설치하고,

실행.bat을 한 번 실행해서 열리는지 확인까지.

PART

07

내 업무 웹앱
주제 → 설계서 → 제작

예시 12종에서 내 주제를 고른다

완성도보다 '문제 → 설계서 → 웹앱' 한 바퀴를 내 업무로

STEP 01

내 한 달을 적는다 — 하나라도 '예'면 후보

1

반복

매주 똑같은 일을
손으로 한다

2

시간

단순 반복인데
30분 넘게 걸린다

3

실수

손으로 옮기다 틀리거나
빈 칸을 놓친다

4

놓침

건수가 많아
손으로 관리하다 빠뜨린다

5

제각각

기준이 머릿속에만 있어
담당자마다 다르다

" 나는 [일]을 손으로 하느라 [유형] 문제를 겪는다. [무엇]이 자동으로 되면 좋겠다. "

예시 · 민원 · 현장

HTML 한 파일로 되는 것 — 계산 · 조회 · 판정

cheonan.go.kr/apps/event-timeline

행사 · 교육 준비 일정 역산기

행사일 + 유형 → 준비 항목별 기한(계약 D-30 · 현수막 D-14 · 보도자료 D-7 …). 공휴일이면 직전 근무일로, 임박 · 지남 표시, 항목 체크

HTML

추천 부서 · 행사 · 교육 · 홍보 · 모든 부서

cheonan.go.kr/apps/subsidy-check

보조금 지원자격 자가진단

시민이 질문 6개에 답하면 → 대상 여부 · 구비서류 · 신청 창구 안내. 창구 QR로 게시하면 문의 전화가 줄어든다

HTML

추천 부서 · 복지 · 농정 · 일자리 · 주거

cheonan.go.kr/apps/room-booking

회의실 · 공용차량 예약 현황판

예약 목록 CSV 붙여넣기 → 오늘 · 이번 주 시간표. 겹치는 예약은 붉게, 빈 시간대를 한눈에

HTML

추천 부서 · 총무 · 각 부서 서무

cheonan.go.kr/apps/field-check

현장 점검 일정 · 미점검 목록

점검 대상 CSV → 구역별 · 주차별 일정표. 마지막 점검일 기준 오래된 순, 기한 지난 대상은 맨 위에

HTML

추천 부서 · 안전 · 환경 · 주차 · 위생

예시 · 총무 · 인사 · 행사

Python + Streamlit — 엑셀을 읽고 쌓고 다시 저장

cheonan.go.kr/apps/duty-roster

당직 · 비상근무 편성표 생성기

직원 명단 + 제외일 엑셀 → 월 편성표 자동 생성. 연속 배제 · 주말 균등 규칙, 담당자가 고쳐 [확정 저장] → 엑셀 내보내기

STREAMLIT

추천 부서 · 총무 · 각 부서 서무

cheonan.go.kr/apps/event-roster

행사 참가 접수 명단 정리기

부서별 접수 엑셀 여러 개 업로드 → 합치기 · 중복 제거 · 소속별 통계 · 명찰 · 좌석표 출력. 매 행사 30분을 버튼 하나로

STREAMLIT

추천 부서 · 행사 · 교육 · 홍보

cheonan.go.kr/apps/supply-stock

비품 · 소모품 재고 관리판

입고 · 출고 엑셀 업로드 → 품목별 현재고 · 월 사용량 · 소진 예상일. 안전재고 아래로 내려가면 발주 목록에 자동 추가, 발주 확정은 사람

STREAMLIT

추천 부서 · 총무 · 각 부서 서무

cheonan.go.kr/apps/facility-map

시설 민원 다발 지역 대시보드

접수 CSV 누적 → 읍면동별 · 시설 유형별 월간 추이, 반복 민원 상위 10곳. 오늘 만든 만족도 대시보드의 열 이름만 바꾸면 된다

STREAMLIT

추천 부서 · 도로 · 공원 · 환경 · 상하수도

예시 · AI 있는 웹앱

규칙으로 안 되는 일 — 읽기 · 나누기 · 문장 쓰기에만 AI

cheonan.go.kr/apps/reply-draft

민원 답변 초안 생성기

민원 내용 붙여넣기 → AI가 유형을 제안하고 공문 톤 답변 초안 · 근거 규정 자리를 써 준다. 담당자가 고쳐 [확정] — 발송은 사람

STREAMLIT + AI

추천 부서 · 민원실 · 모든 부서

cheonan.go.kr/apps/assign-suggest

민원 담당 부서 배정 제안기

국민신문고 · 전화 민원 텍스트 → 담당 부서 제안 + 이유 한 줄. 키워드 규칙으로 못 나누는 애매한 건만 AI가 읽는다

STREAMLIT + AI

추천 부서 · 민원실 · 총무 · 감사

cheonan.go.kr/apps/press-draft

보도자료 · 공지문 초안 생성기

사업 개요 5칸(무엇 · 누구 · 언제 · 어디서 · 왜) → 보도자료 · 홈페이지 공지 · SNS 문구 3종을 각각의 톤으로

STREAMLIT + AI

추천 부서 · 홍보 · 기획 · 사업 부서

cheonan.go.kr/apps/proposal-review

위탁교육 제안서 비교 검토기

기관 제안서 여러 개 업로드 → 오늘 뽑은 평가 포인트 기준으로 비교표 + 기관별 확인 질문. 점수 매기기 · 선정은 담당자 — 오늘 만든 AI 분석의 다음 단계

STREAMLIT + AI

추천 부서 · 교육 · 인재개발 · 계약

STEP 02

요구사항 초안 6칸 — Claude 채팅에 인터뷰를 맡긴다

채우는 규칙

- 첫 줄은 STEP 01의 문제 문장 — 문제가 없으면 앱도 없다
- AI가 채운 칸은 내가 읽고 고친다
- ④ 처리의 규칙은 3~7개 (넘으면 앱을 둘로)
- ⑤ 출력에 사람이 누르는 버튼 1개 이상
- 완성된 표 → 내업무_요구사항초안.md

Claude 채팅 › 인터뷰 프롬프트

나는 천안시청 [부서]에서 [업무]를 한다. 문제: [STEP 01의 문장]. 이 문제를 나 혼자 쓰는 웹앱으로 해결하려고 해.

아래 6칸을 채우기 위해 나를 인터뷰해줘. 한 번에 질문 하나씩. 다 차면 표로 정리하고, HTML 한 파일인지 Python Streamlit인지 판정해줘.

① 문제 ② 사용자 ③ 입력 ④ 처리(규칙 | AI가 할 일) ⑤ 출력(화면 · 버튼) ⑥ 기억

STEP 03

개발설계서 + 가상 샘플 데이터

1. 새 대화 → 내업무_요구사항AI기획안.md 첨부 → 오른쪽 프롬프트
2. 설계서를 읽는다 — 규칙표 한 줄과 기술 선택을 직접 확인
3. 직접 고친 줄 1개 이상 → 내업무_개발설계서.md
4. 설계서 · 샘플 엑셀 → 07_내업무앱 폴더

프롬프트 B — Claude 채팅 (AI기획안 첨부)

첨부한 요구사항 AI기획안으로 개발설계서를 작성해줘. Streamlit이면 더블클릭용 실행.bat을 포함해줘.

그리고 데이터 항목에 맞는 가상 샘플 엑셀 20행을 만들어줘. 실제 이름 · 주소 · 부서명 · 금액은 넣지 말고.

STEP 04

교차 검토 → 제작 스프린트

교차 검토 — 옆 사람과 설계서 바꿔 읽기

- 반복성 — 정말 매주 · 매월 하는 일인가
- 입력 확보 — 그 파일을 가상으로 만들 수 있나
- 판단 개입 — 사람이 결정하는 버튼이 있나
- 기술 판정 — HTML / Streamlit이 맞나

Claude Code › 제작 (07_내업무앱 폴더)

내업무_개발설계서.md를 읽고 설계서의 기술 선택대로 웹앱을 만들어줘. Streamlit이면 app.py 한 파일, HTML이면 index.html 한 파일.

이 폴더의 샘플 엑셀을 데이터로 쓰고(HTML이면 데이터를 파일 안에 넣어줘), 화면은 설계서의 화면 구성 순서로. 파일은 이 폴더 바로 아래에.

Streamlit이면 실행.bat도 만들고 한 번 실행해서 열리는지 확인해줘. 완료 조건 3개가 되는지 스스로 확인한 뒤 알려줘.

천안시청 바이브코딩 과정 종료

AI가 묻고,
설계서가 코드를 만든다

수고하셨습니다!